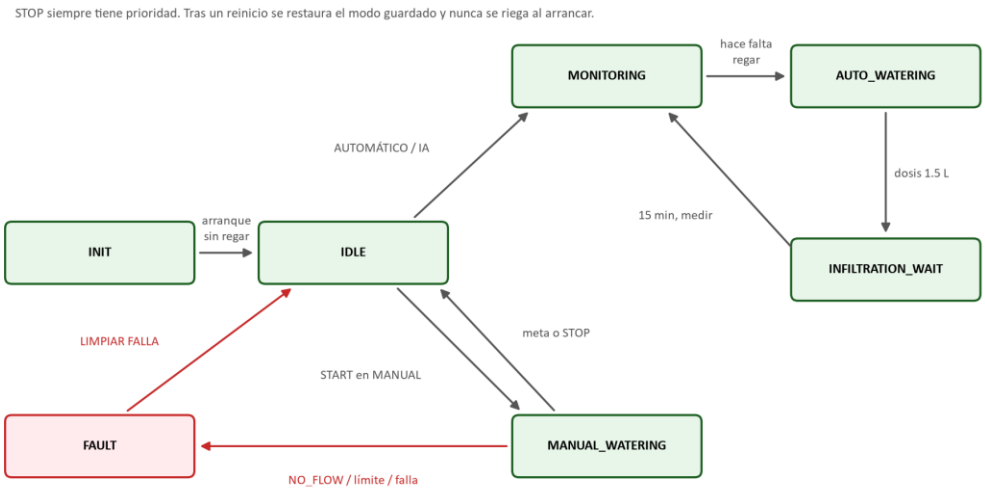
AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 12

Firmware del ESP32 y sus tres modos

Manual, Automático e IA

Máquina de estados del firmware



Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Noviembre de 2026

Contenido

Datos generales 3
Módulos 3
Modo MANUAL 3
Modo AUTOMÁTICO 3
Modo IA 4
Protecciones 4
Mejora del 5 de noviembre: reinicios por watchdog 4

Datos generales

Dato	Valor
Versión	riego-2.0.0
Lenguaje y entorno	C con ESP-IDF 6.0.2 y FreeRTOS
Tamaño	25 módulos, ≈ 7 900 líneas, binario ≈ 1.1 MB
Parámetros	≈ 75 parámetros con rangos validados, guardados en memoria NVS
Pruebas internas	50 escenarios de lógica y autodiagnóstico en la placa (51/51 el 5-nov)
Carga	`idf.py -p COM8 app-flash` (conserva Wi-Fi, configuración, modo y modelo de IA)

Módulos

Archivo	Función
main.c	Arranque; nunca riega al encender
board.c	Pines (bomba 26, válvula 27, flujo 19, PING 18, DHT 4, EC-5 25/34)
actuators.c	Bomba y válvula con enclavamiento: nunca bomba con la válvula cerrada
safety.c	Supervisor independiente (tope 5.5 min, control sin responder 3 s)
sensors.c, soil_sensor.c, tank_level.c, environment_sensor.c, flow_sensor.c	Lectura y validación de sensores
irrigation_logic.c	Máquina de estados pura (se prueba en la PC)
irrigation_controller.c	Orquesta: MQTT, IA, detección de lluvia, publicaciones
ia_model.c	Modelos A y B con RLS
weather.c	Open-Meteo por HTTPS
mqtt_manager.c, wifi_manager.c, net_config.c	Red; cola de publicación (5-nov); credenciales en NVS
commands.c	Comandos JSON con id, hora y ACK
config_table.c, configuration.c	Parámetros con rangos
storage.c	Contadores, modo y modelo en NVS
timekeeping.c	Hora por NTP (CST6)
wdt_diag.c	Guarda qué tarea causó un reinicio por watchdog (5-nov)
selftest.c, logic_tests.c, simulation.c	Autodiagnóstico, pruebas y simulación interna

Modo MANUAL

- Riego por litros (0.1 L hasta el máximo por riego) o **hasta una humedad** (por dosis con infiltración).
- Solo se acepta en MANUAL; desde el dashboard se cambia y luego ofrece regresar al modo anterior.
- Respeta el máximo diario salvo con **PERMITIR RIEGO EXTRA** (válido para un riego).
- Rechaza el riego con salidas deshabilitadas, en FALLA o con la tierra en la humedad máxima. STOP siempre gana.

Modo AUTOMÁTICO

- Umbrales del cultivo y etapa (FAO-56 convertidos a %VWC con FC y WP del sustrato).
- Riega si la humedad baja de objetivo − 2 pp en **2 lecturas seguidas**.
- Ventanas de riego 06:00–09:00 y 18:00–20:00; **nunca de 11:00 a 16:00**; pospone con más de 35 °C.
- Emergencia: 1.5 L a cualquier hora (máximo una cada 240 min).
- Riego por dosis de 1.5 L con 15 min de infiltración, hasta 5 dosis o 7.5 L; máximo 30 L por día.

Modo IA

- Todo lo de AUTOMÁTICO más **lluvia por balance**: pospone solo si 0.8 × lluvia prevista en 6 h × ganancia ≥ déficit.
- Mientras el modelo está en APRENDIZAJE o VALIDACIÓN usa la lógica AUTOMÁTICA (modo sombra).
- En PREDICTIVO_ACTIVO riega la cantidad mínima que mantiene la humedad hasta el siguiente horario.
- La IA **aprende en los tres modos**; cambiar de modo no borra el modelo.

Protecciones

Protección	Valor
NO_FLOW (sin pulsos)	45 s
FLOW_HIGH	> 8 L/min
Flujo con todo apagado (fuga o contacto pegado)	≥ 20 pulsos
Tiempo máximo de bomba	180 s (configurable) + tope fijo 5.5 min
Máximo por riego / por día	7.5 L / 30 L
Separación válvula ↔ bomba	1.5 s
Sin hora válida	solo emergencias
Comandos	rechaza duplicados (anillo de 32), retenidos y con más de 60 s de antigüedad

Mejora del 5 de noviembre: reinicios por watchdog

El ESP32 se reiniciaba entre 15 y 70 veces al día. El diagnóstico mostró que la tarea de control se quedaba esperando mientras la biblioteca MQTT reconectaba con Wi-Fi débil (−77 a −87 dBm), y el watchdog de 5 s la reiniciaba. Se movió el envío de mensajes a una **cola con su propia tarea**, se agregó un registro de qué tarea y en qué etapa ocurre un reinicio (`last_wdt`) y las horas de secado de la IA se guardan cada hora. El autodiagnóstico quedó en 51/51.